



Wensheng Zhang

随机信号分析

Random signal analysis

课程号: sd01234090 周五5-6节

振声苑W302, 通信23[2-3]班, 2024年秋

张文胜

微信: 15063339795 QQ: 762329090

zhangwsh@sdu.edu.cn

zhang8181@gmail.com

School of Information Science and Engineering
Shandong University

自我介绍



Wensheng Zhang

张文胜——工学博士，副教授，博/硕士生导师，通信技术研究所，山东省无线通信技术重点实验室
主页: https://faculty.sdu.edu.cn/zhangwensheng/zh_CN/index.htm

2007-2011年, 国家公派留学生, 日本庆应义塾大学(Keio University) 取得工学博士学位。

2010年, 芬兰奥卢大学访问研究员。

2019年, 美国阿肯色大学访问学者。

主要研究方向: 认知无线网络, 随机矩阵理论, 张量理论, 张量计算, B5G智能无线通信, 应急通信, 安全通信, 智能反射面通信, 通信感知一体化, 大数据医疗等。

过去 vs. 未来

- 说说大一期间你最得意的事，让我们大家分享你的快乐。
- 未来无线通信发展方向和主要社会贡献！

(请6位同学分享)

你好！新学期





Wensheng Zhang

课程内容安排

- 概率论基础 6学时
- 随机信号 6学时
- 平稳性和功率谱密度 10学时
- 各态历经性和随机实验 1学时
- 随机信号通过线性系统 7学时
- 机动 2学时



Wensheng Zhang

课程教学目标

- 本课程是通信工程专业的专业基础课，是后续通信原理课程的先修课程。
- 通过本课程的教学，可使学生掌握随机信号分析和处理的基本原理和基本方法。
- 掌握随机信号的统计特性、高斯随机信号、平稳随机信号、维纳辛钦定理、随机信号通过线性系统的分析等内容。



Wensheng Zhang

科学世界观

用科学的眼光看世界，用科学的态度理解生活！

- 随机性是绝对的，确定性是相对的！
- 用全面的眼光看世界！
(CDF、PDF、矩、特征函数.....)
- 用发展的眼光看待世界！不断进步和成长！终生学习！
(整数、实数、复数.....; 标量、矢量、矩阵、张量.....)
- 事物之间既有联系又有区别！具体问题具体分析！
(概率和RV...)
- 心存敬畏！独立思考！珍惜现在，展望未来！
路在脚下！

成绩评定



Wensheng Zhang

- 出勤+笔记+课堂练习 20%
 - 缺勤2次-1分；课堂随机点名没到，一次-1分。
 - 准备一个笔记+练习本，听课过程中记录重要知识点和公式，同时完成课堂练习。
 - 平时随机检查笔记记录情况，期中期末检查。
- 课后作业 20%（评分标准）（两个作业本）
- 期末考试 60%

作业评价量表（暂定）



Wensheng Zhang

优秀（9-10分）	良好（7-8分）	及格（6-7分）	不及格（0-5分）	备注
1、按时提交； 2、字迹清晰， 解题思路清楚， 关键步骤准确； 3、答案正确。	1、按时提交； 2、字迹清晰， 解题思路基本 清楚；基本步 骤有； 3、答案正确。	1、交作业； 2、字迹清晰， 有解题思路和 步骤； 3、答案基本正 确。	1、没交作业； 2、字迹潦草， 无解题思路和 步骤； 3、答案错误。	

教材及参考资料



- 随机信号分析 作者：李晓峰等，电子工业出版社
- 参考书：随机信号分析与处理，作者：罗鹏飞等，清华大学出版社。
- 中国大学慕课：
 - [随机信号分析_北京理工大学_中国大学MOOC\(慕课\)\(icourse163.org\)](#)
 - [随机信号分析_西安电子科技大学_中国大学MOOC\(慕课\)\(icourse163.org\)](#)
 - [随机信号分析_哈尔滨工程大学_中国大学MOOC\(慕课\)\(icourse163.org\)](#)
- B站：国防科大，西电，哈工程等

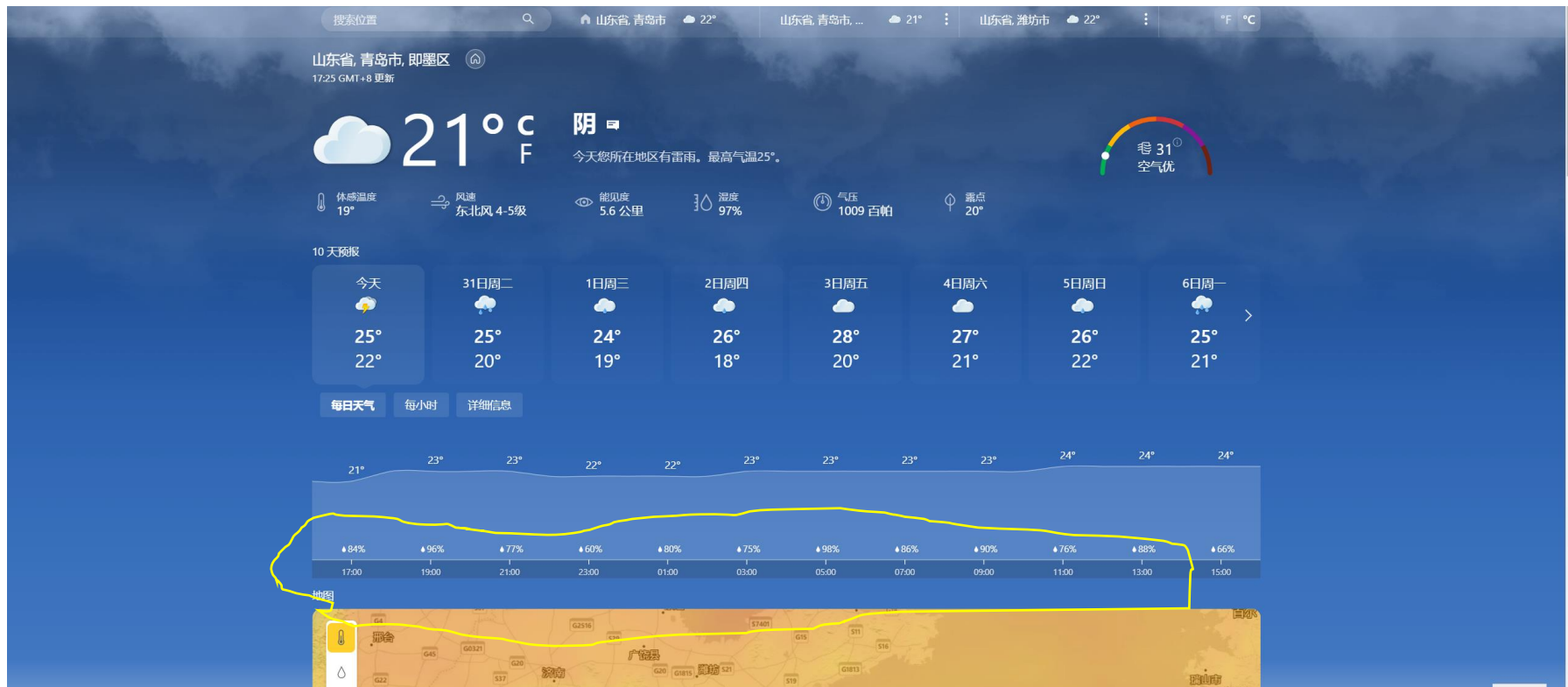
第一章 概率论基础

复习

学习目标

- 1、运用**概率公理**和**概率基本公式**分析计算随机事件的**样本空间**、随机事件概率、条件概率；
- 2、对比概率和条件概率的关系，灵活运用概率的**乘法公式**、**全概率公式**和**贝叶斯公式**；
- 3、**事件统计独立性的判定**；
- 4、解释**随机变量**定义、区分连续随机变量和离散随机变量；
- 5、写出一维随机变量的**概率分布函数**和**概率密度函数**的定义、关系和性质；
- 6、写出二维随机变量的**联合**分布函数和联合概率密度函数的定义、关系和性质、**边缘分布函数**和**边缘概率密度函数**、**条件分布函数**和**条件概率密度函数**；
- 7、根据**两个随机变量统计独立的条件**，判断两个随机变量的关系。

概率的应用



概率的应用

请举出哪些日常生活的场景使用到概率？你认为的原因是什么？

1.1 概率公理和随机变量

1.1.1 概率公理和概率的基本公式

概率的定义，条件概率，概率的基本公式，事件的统计独立.

1.1.2 随机变量及其概率分布

随机变量定义和分类，

概率分布：CDF，PDF

下列哪些选项不是随机试验的特性

- ☐ A 每次实验的结果不可预知
- ☐ B 可以在相同条件下重复进行
- ☐ C 全部的可能结果无法事先预知
- ☐ D 全部的可能结果是事先知道的

提交

下列哪些选项不是随机试验的特性

- ☐ A 每次实验的结果不可预知
- ☐ B 可以在相同条件下重复进行
- ☒ C 全部的可能结果无法事先预知
- ☐ D 全部的可能结果是事先知道的

提交

事件是随机的，赋予每个事件一个出现可能性的度量值，称为‘概率’。任何事件A的概率满足

- ☐ A 非负性
- ☐ B 确定性
- ☐ C 规范性（或 归一性）
- ☐ D 可加性，即若事件A、B互斥，则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

事件是随机的，赋予每个事件一个出现可能性的度量值，称为‘概率’。任何事件A的概率满足

- ☒ A 非负性
- ☐ B 确定性
- ☒ C 规范性（或 归一性）
- ☒ D 可加性，即若事件A、B互斥，则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

1.1.1 概率公理

一、概率的定义

1. 确定现象：在一定条件下必然发生，可用公式、图表等表示；
2. 随机现象：结果是不能预知的，具有不确定性，但在大量的实验中，具有某种统计规律。
3. 随机试验： a、在相同的条件下可重复进行； b、每次试验和结果不止一个，并能预知所有可能的结果； c、不能预知哪个结果出现。
4. 样本空间：随机实验所有的基本可能结果构成的集合称为样本空间，记为 $\Omega=\{\omega\}$ ，其中 ω 表示实验结果，每一种基本可能结果称为样本点。

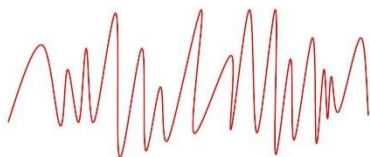
1.1.1 概率公理

注意：样本空间的元素个数，有限、无限可数，无限不可数。

例：

- 掷骰子： $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，元素是离散的、有限的；
- 一定时间内到达商店的顾客人数：无穷可列个， $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$ ；
- 电子放大器产生的噪声电压，具有连续的幅度，电压的幅度是连续的。

$$\Omega = \{\omega | 0 \leq \omega \leq 5\}$$



1.1.1 概率公理

5. 随机事件

样本空间的某些子集构成随机事件，用A、B、C等表示。事件可分为：

- a、基本事件：由单个元素（样本点）组成的事件为基本事件；
- b、复合事件：包含多个元素的事件；
- c、不可能事件：空集 $\emptyset$ ，不包含任何样本点；
- d、必然事件：整个 Ω ，包含所有元素。

1.1.1 概率公理

6. 事件 σ 域

设 Ω 是样本空间， $\mathbb{F}$ 是 Ω 的某些子集构成的非空集类，若 $\mathbb{F}$ 满足下列条件：

➤ $\Omega \in \mathbb{F}$ ；若 $A \in \mathbb{F}$ ，则 $\bar{A} \in \mathbb{F}$ ；若 $A \in \mathbb{F}$ ， $B \in \mathbb{F}$ ，则 $(A \cup B) \in \mathbb{F}$ ，则称 $\mathbb{F}$ 为事件 σ 域。

➤ 凡是能用 $\mathbb{F}$ 中的有限多个集合的补、交、并表示的所有集合都属于 $\mathbb{F}$ 。

例：样本空间由四个元素组成 a, b, c, d ，即 $\Omega = \{a, b, c, d\}$ ，则

➤ 由 $\{a\}$ 生成的事件 σ 域： $\{\Omega\}$ 、 $\{\emptyset\}$ 、 $\{a\}$ 、 $\{b, c, d\}$

➤ 由 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 生成的事件 σ 域：

$\{\Omega\}$ 、 $\{\emptyset\}$ 、 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{a, b\}$ 、 $\{c, d\}$ 、 $\{b, c, d\}$ 、 $\{a, c, d\}$

1.1.1 概率公理

7. 概率公理： 设样本空间 Ω 是一个任意给定的非空集合，事件的全体 $\mathbb{F}$ 是 Ω 的某些子集组成的一个事件 σ 域，如果 P 是 $\mathbb{F}$ 上的一个实值函数，即每一个 $A \in \mathbb{F}$ ，有一实数 $P(A)$ 与之对应，且满足

➤ 非负性， $\forall A \in \mathbb{F}, P(A) \geq 0$

➤ 规范性（或归一性）， $P(\Omega) = 1$

➤ 可列可加性，若 $A_i \in \mathbb{F}$ ，且 $i \neq j$ 时， $A_i \cap A_j = \emptyset, i, j = 1, 2, \dots$

（两两不相容或互斥的事件），则

（求和求概率的顺序可以互换）

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

则称 P 是 $(\Omega, \mathbb{F})$ 上的一个概率测度， $P(A)$ 为事件 A 的概率，而 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ 称为**概率空间**。

下列关于条件概率的选项中，正确的是

- ☐ A $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$
- ☐ B $P(B|A) \geq 0$
- ☐ C $P(\Omega|A) = 1$
- ☐ D $P(AB) = P(B)P(A|B)$

下列关于条件概率的选项中，正确的是

- ☒ A $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$
- ☒ B $P(B|A) \geq 0$
- ☒ C $P(\Omega|A) = 1$
- ☒ D $P(AB) = P(B)P(A|B)$

提交

下面关于概率的公式，正确的是

- ☐ A $P(\emptyset) = 0$
- ☐ B $0 \leq P(A) < 1$
- ☐ C $P(A) \leq P(B), \quad \text{if } A \subseteq B$
- ☐ D $P(AB) \leq P(A) \leq P(A \cup B)$

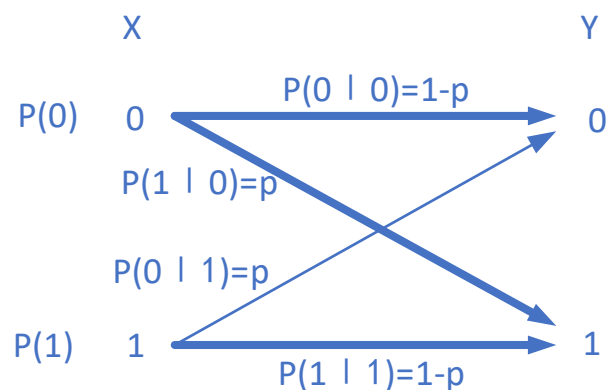
提交

下面关于概率的公式，正确的是

- ☒ A $P(\emptyset) = 0$
- ☐ B $0 \leq P(A) < 1$
- ☒ C $P(A) \leq P(B), \quad \text{if } A \subseteq B$
- ☒ D $P(AB) \leq P(A) \leq P(A \cup B)$

提交

在二进制通信系统（如下图所示）中，已知发送“0”的概率为 $P(0) = 0.2$ ，发送“1”的概率为 $P(1) = 0.8$ ，信道转移概率 $p=0.2$ 。现接收到信息“1”，请判断发送端发送的是哪个信号。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

1.1.1 概率公理和概率基本公式

二、条件概率

1. 定义：在随机试验中，除考虑单个随机事件，研究随机事件之间的互相影响，由条件概率描述。设概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ ， $A, B \in \mathbb{F}$ ，随机试验中两个随机事件 A 、 B ，

$P(A) > 0$ ，则 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 为事件 A 出现条件下事件 B 出现的概率。

2. 条件概率的性质 对特定的事件 A ，条件概率 $P(\cdot|A)$ 满足概率公理

1) 非负性： $\forall B \in \mathbb{F}, P(B|A) \geq 0$;

2) 规范性： $P(\Omega|A) = 1$

3) 可列可加性： $B_i \in \mathbb{F}$ ，且 $i \neq j$ 时 $B_i B_j = \emptyset$ ($i, j=1, 2, \dots$)，则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \mid A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A)$$

1.1.1 概率公理和概率基本公式

三、概率的基本公式

1. 乘法公式

$$P(AB) = P(A)P(B|A)$$

扩展到多个事件，可得链式法则 **chain rule**

设概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ ，若 $A_i \in \mathbb{F}$ ， $i = 1, 2, \dots, n$ ，且 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$ ，则

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1}) P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) = \dots =$$

$$P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

1.1.1 概率公理和概率基本公式

2. 全概率公式

设概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$, $A \in \mathbb{F}$, $B_i \in \mathbb{F}$, $i = 1, 2, \dots$, $P(B_i) > 0$, 且 $B_i B_j = \emptyset, i \neq j, j = 1, 2, \dots$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \Omega$, ($B_1, B_2 \dots$ 是 Ω 的一个分割), 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(AB_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i)P(A|B_i)$$

3. 贝叶斯公式

概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$, $B_1, B_2 \dots$, 为 Ω 的一个分割, 且 $P(B_i) > 0$, 事件 $A \in \mathbb{F}$,

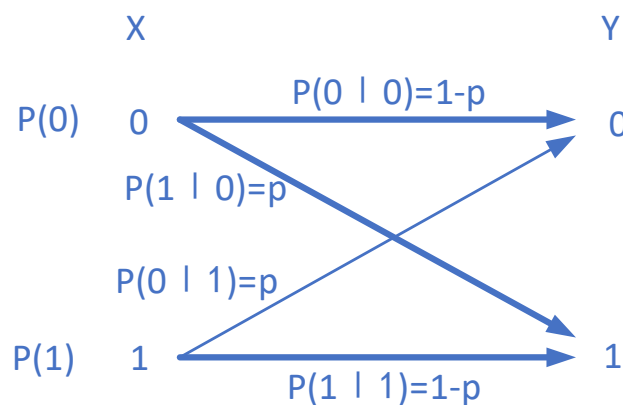
$$P(A) > 0, \text{ 有 } P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j) \cdot P(B_j)}$$

- 用于在A已经发生的条件下, 求发生A的各种原因的条件概率。

例：

在二进制通信系统（如下图所示）中，已知发送“0”的概率为 $P(0) = 0.2$ ，发送“1”的概率为 $P(1) = 0.8$ ，信道转移概率 $p=0.2$ 。现接收到信息“1”，请判断发送端发送的是哪个信号。

$P(B_i)$ ：先验概率；
 $P(A|B_i)$ ：转移概率；
 $P(A)$ ：全概率；
 $P(B_i|A)$ ：后验概率。



$$P(Y = 1) = P(X = 0)P(Y = 1|X = 0) + P(X = 1)P(Y = 1|X = 1) = 0.2 \times 0.2 + 0.8 \times 0.8 = 0.68$$

$$P(Y = 0) = P(X = 0)P(Y = 0|X = 0) + P(X = 1)P(Y = 0|X = 1) = 0.2 \times 0.8 + 0.8 \times 0.2 = 0.32$$

$$P(X = 0|Y = 1) = \frac{P(X = 0, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{P(X = 0)P(Y = 1|X = 0)}{P(Y = 1)} = \frac{0.2 \times 0.2}{0.68} = \frac{1}{17}$$

$$P(X = 1|Y = 1) = \frac{P(X = 1, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{P(X = 1)P(Y = 1|X = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{0.8 \times 0.8}{0.68} = \frac{16}{17}$$

显然 $P(X = 1|Y = 1) > P(X = 0|Y = 1)$ ，故若接收到“1”，应该判断发送的是“1”。

若收到的是“0”呢？

$$P(X = 0|Y = 0) = \frac{P(X = 0, Y = 0)}{P(Y = 0)} = \frac{P(X = 0)P(Y = 0|X = 0)}{P(Y = 0)}$$

$$= \frac{0.2 \times 0.8}{0.32} = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 1|Y = 0) = \frac{P(X = 1, Y = 0)}{P(Y = 0)} = \frac{P(X = 1)P(Y = 0|X = 1)}{P(Y = 0)}$$

$$= \frac{0.8 \times 0.2}{0.32} = \frac{1}{2}$$

显然 $P(X = 0|Y = 0) = P(X = 1|Y = 0)$ 。

故若接收到“0”，应该判断发送的是？

任选一个

已知事件A、B相互独立，则下面选项正确的是

A $P(AB) = P(A)P(B)$

B $P(A|B) = P(A)$

C $P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B)$

D $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B})$

提交

已知事件A、B相互独立，则下面选项正确的是

☒ A $P(AB) = P(A)P(B)$

☒ B $P(A|B) = P(A)$

☒ C $P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B)$

☒ D $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B})$

提交

1.1.1 概率公理和概率基本公式

四、统计独立

1. 两事件相互统计独立

概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$, 两事件 $A, B \in \mathbb{F}$, 满足 $P(AB)=P(A)*P(B)$

则 A, B 统计独立, 说明两事件的发生没有互相影响。

2. 多个事件的相互统计独立

如果三事件 $A, B, C \in \mathbb{F}$, $P(AB)=P(A)P(B)$, $P(BC)=P(B)P(C)$, $P(AC)=P(A)P(C)$

称两两统计独立。如同时满足 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$, 称 A, B, C 相互统计独立。

■ 一般情况, 如 n 个事件既两两统计独立, 又满足联合事件的概率等于单个事件的概率乘积, 则此 n 个事件相互统计独立。

下列选项哪些可以认为是随机变量？

- ☐ A 天空中的云彩
- ☐ B 掷骰子所得的点数
- ☐ C 校园中流浪狗的数目
- ☐ D 直流稳压电源输出的电压

提交

下列选项哪些可以认为是随机变量？

- ☐ A 天空中的云彩
- ☒ B 掷骰子所得的点数
- ☒ C 校园中流浪狗的数目
- ☒ D 直流稳压电源输出的电压

提交

已知随机变量 X 的概率分布函数为 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$,

则 $P(0.5 < X \leq 0.8) =$ [填空1] 。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

1.1.2 随机变量及其概率分布

一、随机变量的定义和分类

1. 定义 (Random variable, RV)

设 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ 为一概率空间, $X(\omega)$ 是一个定义在 Ω 上的单值实函数, $(X: \Omega \rightarrow R, P: \mathbb{F} \rightarrow [0, 1])$

如果 $\forall x \in R, \{\omega | X(\omega) \leq x\} \in \mathbb{F}$, 则称 $X(\omega)$ 为随机变量。

- 注1: 随机变量为随机试验结果到实数值的一种映射, 一般省略定义变量, 用大写字母 X, Y 表示随机变量, 小写字母 x, y 表示取值。
- 注2: 随机变量的所有取值的集合定义为状态空间, 用 S 表示。状态空间中元素的个数: 有限、无穷可数、无穷不可数。

1.1.2 随机变量及其概率分布

2.离散随机变量：RV取值有限或无穷可数，或状态空间S元素个数有限或无限可列

如：掷硬币 定义： $X(\omega) = 1$ (正面) $X(\omega) = -1$ (反面) ；

或 $X(\omega) = 0$ (正面) $X(\omega) = 1$ (反面)。

3.连续随机变量：RV取值无穷不可数，或状态空间S元素个数无穷不可数

如： $X(\omega) = \omega$, $0 \leq \omega \leq 5$ 。

4. 随机矢量 (多维随机变量)

一个随机试验的结果用多个随机变量描述 或多个随机变量按一定的顺序排列起来

如电流信号的振幅、相位、角频率，三维随机变量

一个 n 维矢量表示为 $X = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T$

二、 概率分布

1. 概率分布函数（累积分布函数） Cumulative Distribution Function, CDF

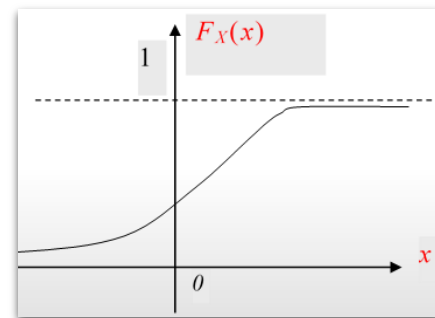
定义： 如果 $\forall x \in \mathbf{R}$, $\{\omega | X(\omega) \leq x\} \in \mathbb{F}$, 则 $X(\omega)$ 为 $\mathbb{F}$ 的随机变量, 则 $P\{X \leq x\} = F_X(x)$ 称为**概率分布函数**, 也称为**累积分布函数**。（随机变量 X 取值不超过 x 的概率）。

性质： 由于 $F_X(x)$ 为一概率, 具有性质（判断某函数为概率分布函数的充要条件）：

a) 单调不减 $x_2 > x_1, F_X(x_2) \geq F_X(x_1)$

b) $0 \leq F_X(x) \leq 1$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$

c) 右连续 $F_X(x+0) = F_X(x)$



反之， 某函数 $F_X(x)$, 若 $\forall x \in \mathbf{R}$, 单调不减、右连续的函数, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$, 则必存在概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ 及其上的随机变量 X , 使得 X 以 $F_X(x)$ 为概率分布函数。

2. 概率密度函数 Probability Density Function, PDF

定义： 分布函数的导数称为随机变量的概率密度函数，

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F_X(x) - F_X(x - \Delta x)}{\Delta x}$$

$$\text{或 } F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du = P\{X \leq x\}$$

性质：

a) $f_X(x) \geq 0$;

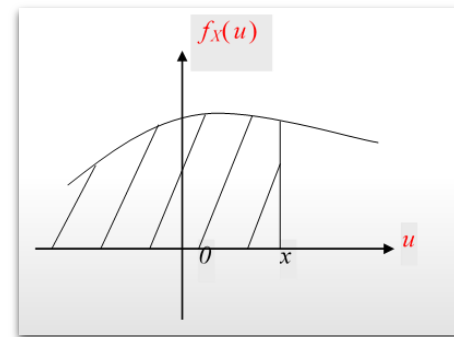
b) $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$;

c) $\int_a^b f_X(x) dx = P\{a < X \leq b\} = F_X(b) - F_X(a)$, (随机变量落入区间内的概率)

d) 当 X 为连续随机变量，且 Δx 足够小时（近似为矩形），有结论

$$P\{x - \Delta x \leq X \leq x\} \approx f_X(x) \Delta x \text{ 或 } f_X(x) \approx \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P\{x - \Delta x \leq X \leq x\}}{\Delta x}$$

(近似矩形面积)



概率分布函数是概率密度函数的积分波形下的面积。

1.1.2 随机变量及其概率分布

3. 离散随机变量的概率分布

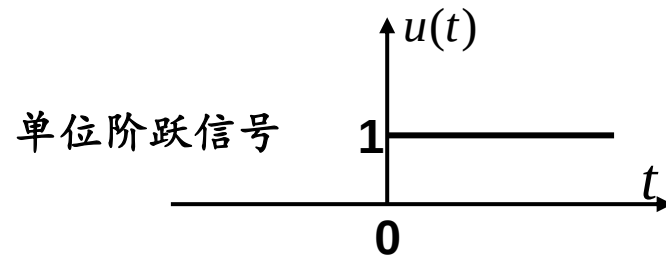
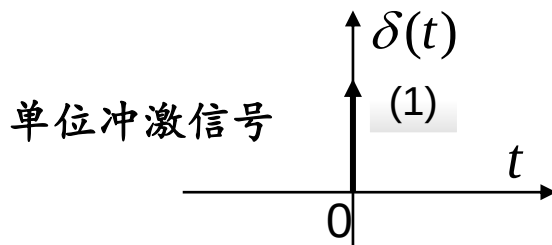
a) 概率质量函数 (Probability mass function, PMF) (分布列)

X 的所有可能取值 x_i , $i = 1, 2, \dots$, 相应的概率 $P\{X = x_i\} = P(x_i) = p_i$, 可用列表或图形表示。

b) 分布函数或概率密度函数 CDF, PDF

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i\} u(x - x_i) = \sum_{x_i \leq x} p_i u(x - x_i)$$

相应的: $f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \sum_{x_i \leq x} p_i \delta(x - x_i)$



1.1.2 随机变量及其概率分布

例如： 掷硬币

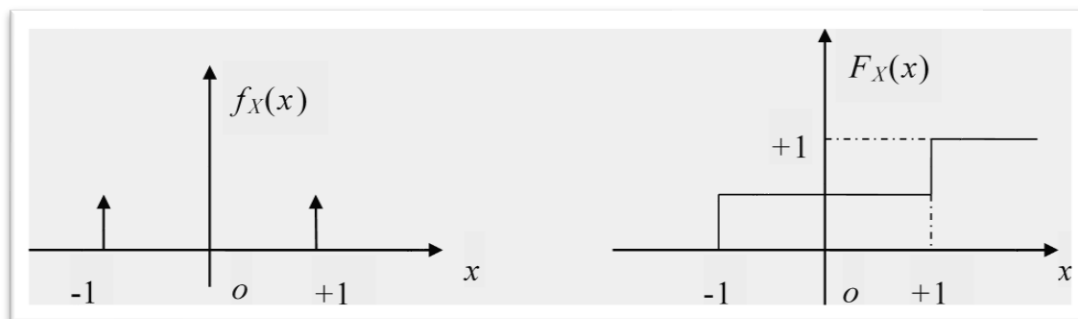
$$f_X(x) = 0.5\delta(x + 1) + 0.5\delta(x - 1)$$

$$F_X(x) = 0.5\mathbf{u}(x + 1) + 0.5\mathbf{u}(x - 1)$$

$$= \begin{cases} 0 & (x < -1) \\ 0.5 & (-1 \leq x < 1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

由此，可知 $f_X(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i \cdot \delta(x - x_i)$ 冲激函数形式

$F_X(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i\} \cdot \mathbf{u}(x - x_i) = \sum_{x_i \leq x} p_i \cdot \mathbf{u}(x - x_i)$ 阶跃函数形式



1.2 多维随机变量及其分布

1.2.1 二维联合分布函数和联合PDF

1.2.2 边缘分布函数和边缘概率密度 marginal PDF

1.2.3 条件分布函数和条件PDF

1.2.4 多维随机变量的概率分布

1.2.5 随机变量统计独立的条件

关于二维随机变量，下列说法正确的是

A $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = 0$

B $\lim_{x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty} F_{XY}(x, y) = 1$

C $F_{XY}(x, y)$ 分别对 x, y 单调不减

D $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$

提交

关于多维随机变量，下列说法正确的是

☐ A $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = 0$

☐ B $\lim_{x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty} F_{XY}(x, y) = 1$

☐ C $F_{XY}(x, y)$ 分别对 x, y 单调不减

☐ D $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$

提交

随机变量 X, Y , joint PDF

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} Ae^{-y}, & y > |x|, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (-\infty < x < \infty, y > 0)$$

求:

常数 A 、边缘概率密度函数和条件概率密度函数, 判断是否统计独立。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

1.2 .1 二维联合分布函数和联合PDF

1. 定义:

二维随机变量 (X, Y) , 任意 x, y 事件 $\{X \leq x\} \in \mathbb{F}$ 、 $\{Y \leq y\} \in \mathbb{F}$ 同时发生的概率

$F_{XY}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 为 (X, Y) 的联合分布函数

其导数 $f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y}$ 为联合PDF

CDF和PDF的关系: $F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{XY}(u, v) du dv$

2. 性质:

〈1〉 $F_{XY}(x, y)$ 分别对 x, y 单调不减

〈2〉 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty} F_{XY}(x, y) = 1$

〈3〉 $0 \leq F_{XY}(x, y) \leq 1$, $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$

1.2.2 边缘分布函数和边缘概率密度 marginal PDF

1. 连续变量:

关于X的边缘分布函数和边缘PDF

$$F_X(x) = F_{XY}(x, \infty) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(u, y) dy, f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy$$

关于Y的边缘分布函数和边缘PDF

$$F_Y(y) = F_{XY}(\infty, y) = \int_{-\infty}^y dv \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, v) dx, f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

2. 离散变量:

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \text{ 则 } P\{X = x_i\} = \sum_j p_{ij} = p_{i\cdot}, P\{Y = y_j\} = \sum_i p_{ij} = p_{\cdot j}$$

1.2.3 条件分布函数和条件PDF

1. 连续随机变量

➤ 条件 $X \leq x$ 下, $Y \leq y$ 的条件分布函数

$$P\{Y \leq y | X \leq x\} = F_Y(y | X \leq x) = \frac{P\{Y \leq y, X \leq x\}}{P\{X \leq x\}} = \frac{F_{XY}(x, y)}{F_X(x)}$$

➤ 条件 $X = x$ 下, $Y \leq y$ 的条件分布函数和条件PDF

$$F_{Y|X}(y|x) = P\{Y \leq y | X = x\} = \frac{\int_{-\infty}^y f_{XY}(x, v) dv}{f_X(x)}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{\partial F_Y(y|x)}{\partial y} = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

其中 $f_X(x) \neq 0$ 。

故

$$f_{XY}(x, y) = f_{Y|X}(y|x) \cdot f_X(x), \quad \text{与两事件的条件概率对应 } P(AB) = P(B|A) \cdot P(A)。$$

1.2.3 条件分布函数和条件PDF

2. 离散随机变量

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_i} = p_{j|i}$$

为条件分布律.

3. 随机变量的全概率公式

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) dy$$

4. 随机变量的贝叶斯公式

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{Y|X}(y|x) f_X(x)}{\int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) dy}$$

1.2.4 多维随机变量的概率分布

多维随机变量的概率分布 $X = [X_1, X_2, \dots, X_n]$

1. 联合概率分布函数与联合概率密度函数的关系

$$\text{CDF: } F_X(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

$$= \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_X(u_1, u_2, \dots, u_n) du_1 du_2 \dots du_n$$

$$\text{PDF: } f_X(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\partial^n F_X(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n}$$

1.2.4 多维随机变量的概率分布

2. 边缘分布和条件分布

- $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 dx_3 = f_{X_1 X_4 \dots X_n}(x_1, x_4, \dots, x_n)$
- $f_{X_1 X_2 \dots X_k | X_{k+1} \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_k | x_{k+1}, \dots, x_n) = \frac{f_X(x_1, x_2, \dots, x_k)}{f_{X_{k+1} \dots X_n}(x_{k+1}, \dots, x_n)}$

3. 链式法则

- $f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2 | X_1}(x_2 | x_1) \cdots$
 $f_{X_n | X_1 X_2 \dots, X_{n-1}}(x_n | x_1 x_2 \dots x_{n-1})$

1.2.5 随机变量统计独立的条件

➤ $F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y), \quad F_{X|Y}(x|y) = F_X(x), \quad F_{Y|X}(y|x) = F_Y(y);$

➤ $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y), \quad f_{X|Y}(x|y) = f_X(x), \quad f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y);$

➤ $f_{X_1 X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2|X_1}(x_2|x_1) \cdots$

$$\begin{aligned} & f_{X_n|X_1 X_2, \dots, X_{n-1}}(x_n|x_1 x_2, \dots, x_{n-1}) \\ &= f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n) \end{aligned}$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互统计独立。

1.2 例题

随机变量 X, Y , joint PDF,

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} Ae^{-y}, & y > |x| \quad (-\infty < x < \infty, y > 0) \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求：常数 A 、边缘概率密度函数和条件概率密度函数，判断是否统计独立。

解：1) 求 A 。

利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$, 有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} dy \int_{-y}^y Ae^{-y} dx &= \int_0^{\infty} Ae^{-y} dy \cdot \int_{-y}^y dx = \int_0^{\infty} 2Aye^{-y} dy = \\ &2A \left[-ye^{-y} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-y} dy \right] = 2A = 1 \end{aligned}$$

故 $A = 0.5$

1.2 例题 (续)

$$2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{\infty} \frac{1}{2} e^{-y} dy = \frac{1}{2} e^{-x} (x > 0) \\ \int_{-x}^{\infty} \frac{1}{2} e^{-y} dy = \frac{1}{2} e^x (x < 0) \end{cases} = \frac{1}{2} e^{-|x|} \quad (-\infty < x < \infty)$$

$$\text{或 } f_X(x) = \int_{|x|}^{\infty} 0.5 e^{-y} dy = 0.5 e^{-|x|}$$

$$3) f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx = \int_{-y}^y 0.5 e^{-y} dx = y e^{-y} \quad (y > 0)$$

可见 $f_{XY}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故 X 、 Y 并不是统计独立的。

$$4) f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = e^{|x|-y} \quad (y > |x|)$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = 0.5 y^{-1} \quad (y > |x|)$$

例题处理

1. 例1.5
2. 例1.7：相关系数概念， $\text{erf}(x)$ 高斯误差函数，积分工具利用。思考边缘分布之积等于联合分布，是不是就是独立？结合例题1.8予以说明。
3. 掌握高斯分布, Q函数, Phi函数, 误差函数, 互补误差函数。
<https://www.cnblogs.com/htj10/p/8621771.html>

补充：高斯分布

1. 高斯(正态) 分布PDF $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

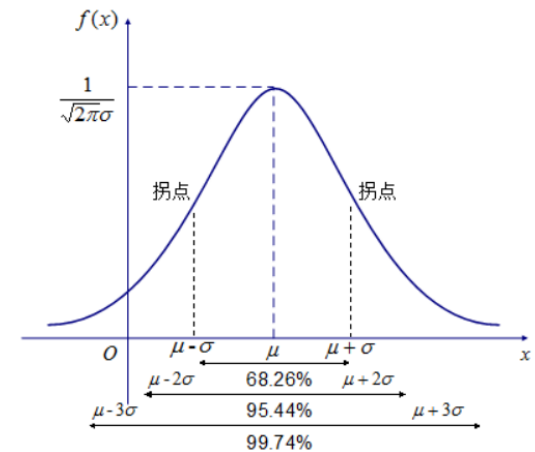
2. 高斯分布CDF $F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$

标准正态分布 CDF $\Phi(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

标准正态分布Q函数 $Q(x) = \int_x^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1 - \Phi(x)$

误差函数 $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$

互补误差函数 $\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-t^2} dt = 1 - \operatorname{erf}(x)$



$$Q(x) = 1 - \Phi(x)$$

$$Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(x/\sqrt{2})$$

$$\operatorname{erfc}(x) = 2Q(\sqrt{2}x)$$

$$\operatorname{erf}(x) = 1 - 2Q(\sqrt{2}x)$$

$$\operatorname{erf}(x) + \operatorname{erfc}(x) = 1$$

补充：高斯分布2

1. 高斯(正态) 分布PDF $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$$

2. 高斯分布CDF $F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$$

标准正态分布 CDF $\Phi(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

令 $t = \frac{x}{\sqrt{2}}$ $x = \sqrt{2} t$
再将自变量 t 替换为 x

标准正态分布Q函数 $Q(x) = \int_x^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1 - \Phi(x)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

作业

- 总结课程有关公式
- 课堂练习题错题分析

习题：1.6、1.8、1.9、1.10、1.11

总 结

- 内容
 - 概率定义
 - 概率基本定理
 - 随机变量
- 重点、难点
 - 全概公式，贝叶斯公式
 - 统计独立
 - 分布函数与概率密度函数